TEHNIČKA ŠKOLA PULA
J. Cvečića 7, Pula

Ime i prezime: Sandi Šegota
Razredni odjel: IV. ET
Područje rada: Elektrotehnika
Zanimanje: Elektrotehničar

Sustavi praćenja Sunca

Pula, 03.lipnja 2013.
Rok završnog ispita: ljetni rok

Mentor:
Ivan Šuran, dipl. inž.

Sadržaj

1. UVOD 3.

2. Projektni zadatak i računalni program – model TOTEM 5.

3. Ovisnost dobivanja električne energije iz FN panela o upadnom kutu sunčevih zraka 9.

4. Senzori 13.

5. Servo sustav - ukratko 15.

6. Program za praćenje Sunca senzorima 16.

7.Program za praćenje Sunca računanjem pozicije 26.

8. Zaključak 35.

9. Literatura 36.

1. UVOD

TOTEM je zamišljen kao modularno sastavljen rasvjetni stup koji električnu energiju potrebnu za napajanje programibilno kontrolirane LED rasvjete, info pulta i priključnica na kojima se mogu napuniti baterije manjih uređaja kao što su električni bicikli, mobiteli i tome slično dobiva iz obnovljivih izvora energije odnosno sunčevog zračenja i vjetra. Većinu potrebne energije TOTEM bi trebao dobivati s dva ili više fotonaponskih panela. Fotonaponski paneli su uređaji sastavljeni od solarnih ćelija tj poluvodiča P i N tipa poput poluvodičkih dioda, ali nešto drugačije konstrukcije. Kada solarne ćelije obasjamo suncem odnosno svjetlošću određenog spektra u njima se dešava fotoelektrični efekt odnosno pretvorba sunčeve energije, energije fotona u električnu energiju. Tako proizvedena električna struja preko sustava fotonaponskih panela, regulatora punjenja baterija, skladišti u baterijama, a iz baterija se preko invertora – pretvarača frekvencije i napona predaje potrošačima.

Električna snaga odnosno količina električne energije koju možemo dobiti iz fotonaponskih panela osim što ovisi o materijalu od kojeg su napravljeni, konstrukciji, izvedbi i tome slično ovisit će naravno i o intenzitetu svijetlosti tj sunčevih zraka koje upadaju na panel. Pošto nije moguće kontrolirati intenzitet svijetlosti Sunca, on je ovisan o atmosferskim uvjetima poput naoblake te o astronomskim uvjetima odnosno o poziciji Zemlje u odnosu na Sunce(godišnja doba, doba dana), nastoji se povećati korisnost fotonaponskih panela maksimiranjem kuta upada sunčevih zraka, gdje je korisnost η najveća kada je kut upada jednak 90˚.

Ovo se izvodi pomoću sustava za praćenje prividnog kretanja Sunca po nebu. Maksimalna moguća korisnost će biti postignuta ako je fotopanel uvijek okrenut prema Suncu u dvije osi, azimutu i elevaciji, tj. ako stalno prati Sunce. Kako bi se pojednostavila izvedba često se izvode tako da sustav ne prati Sunce stalno nego u različitim vremenskim periodima. Čak je i ručnim podešavanjem samo nagiba(elevacije) fotonaponskih panela moguće postići povećanje iskorištenosti, kao što možemo vidjeti u donjoj tablici.

	Fiksirano	Podešavanje 2 puta godišnje (zima-ljeto)	Podešavanje 4 puta godišnje (proljeće-ljeto-jesen-zima)	Stalno praćenje u dvije osi
Optimalna iskorištenost [%]	71,1	75,2	75,7	100

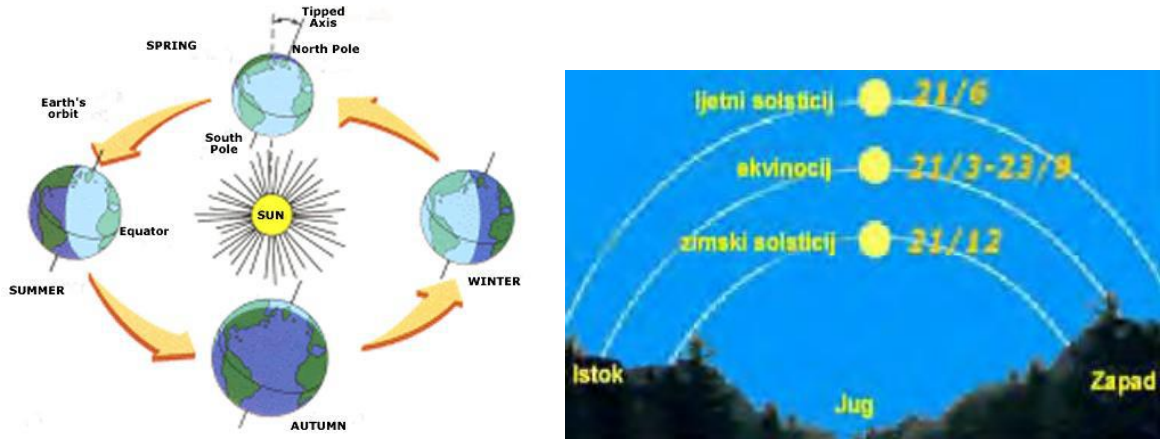
Tablica 1.1. Efikasnost panela u ovisnosti o broju podešavanja položaja

Ova metoda, iako u biti nije značajnije učinkovita povećava faktor iskorištenja fotonaponskih panela. Faktor iskorištenja η je obrnuto proporcionalan razmaku između dva podešavanja pozicije, odnosnoη će biti to veći što je vremenski period između dva podešavanja pozicije manji.

Cilj ovoga rada je proučiti načine praćenja Sunca u dvije osi, te teorijski proučiti i napisati tri programa za praćenje Sunca u dvije osi. Prvi program napisao sam za mikrokontroler Arduino koji upravlja servo-sustavom s dva motora, a točnu poziciju sunca odnosno ulazne podatke o poziciju dobiva sa senzora. Drugi program ali koji nije predmet ovog rada napisao sam u FBD-u za Siemensov PLC LOGO na čije su ulaze također priključeni senzori pomoću kojih određujemo poziciju sunca.

Treći program se umnogome razlikuje od prva dva jer točnu poziciju Sunca određujem računanjem astronomske pozicije Sunca, te se prema tim izračunima servo mehanizam postavlja u zadanu poziciju.

Sva tri programa biti će u mogućnosti s odgovarajućim servo sustavom kojeg čine dva istosmjerna motora uz mehaničku rotaciju postaviti fotonaponske panele u točnu poziciju prema Suncu tako da sunčeve zrake padaju uvijek okomito na njih.



Slika 1. Položaj Sunca u odnosu na Zemlju ; položaj za vrijeme ekvinocija i solsticija

2. Projektni zadatak i računalni programi – model TOTEM

U ovom poglavlju opisani su dijelovi projektnog zadatka kojima je definiran model „TOTEM“, a odnose se na računalne programe koje sam izradio. Model „TOTEM“ je umanjena verzija stvarnog TOTEM-a u mjerilu 1:10. Intencija je da model ima gotovo iste funkcije kao i original kojeg ćemo izgraditi. Originalni TOTEM se sastoji od:

a.) **Sustava fotonaponskih panela***(ukupne snage Pwp =500W)* koji posebnim servo sustavom *(veliki prijenosni omjer, veći moment)* **prate kretanje sunca u dvije osi tj *horizont-zenit i istok- zapad*** povećavajući tako učinkovitost fotonaponskih panela. Upravljanje i regulaciju kretanja vrši mikro-kontroler s pripadnim senzorima, mjernom opremom i dodatnim malim servo sustavom.

b.) **Vjetro turbine s vertikalnom osi vrtnje***(snage do 300W)***dizajnirane** tako da se njen oblik površina, boje, natpisi, znakovi na njoj i osvjetljavanje same površine prilagođava estetskim zahtjevima, te se tako postiže personalizacija. Težnja je da se vjetroturbina realizira kao **dinamička skulptura** koja će cijeli sustav dići na viši nivo prepoznatljivosti. Smještaj vjetroturbine može biti iznad sustava fotonaponskih panela ili ispod. Vjetro-turbina može se realizirati kao biti samostalna jedinica. Postoji mogućnost da se realizira kao svojevrsni valjak želja *(po uzoru na molitvene valjke na Tibetu).*

c.) **U panelima integrirane rasvjete** koja osvjetljava ulicu, parkiralište, odmorište, autocestu ili ulaz u grad - realizirane pomoću LED reflektora *(2*3*24W maksimalno)* koja zadovoljava tehničke norme, ekološke zahtjeve, faktora korisnosti>90%. LED reflektori mogu raditi u **EKO** modu, tj broj reflektora i intenzitet rasvjete može se programirati tako da se u vremenu smanjenog prometa uključuje samo nužno potrebna rasvjeta.

d.) **Sustava RGB LED rasvjete *(SPOT*)** koja osvjetljava vjetroturbinu i unutrašnjost stupa *(oplata stupa je u boji, poluprozirana)* upravljana pomoću pripadnog mikrokontrolera tako da se postižu različiti svjetlosni efekti, dodatno dinamizirajući cijeli objekt, ali pridržavajući se zahtjeva ekološki prihvatljive rasvjete.

e.) **Akumulatora i pripadnog sustava** kojeg čine regulator punjenja i pražnjenja, invertor ili pretvarač napona i frekvencije, kontrolnih uređaja, te priključnicama za punjenje baterija uređaja kao što su mobiteli, prijenosna računala ili za električna vozila manje snage *(električni bicikli, el. skuter)*.

f.) **Integriranim info-pultom,** PC -om, panoramskom kamerom, mjernim instrumentima za nadzor rada cijelog sklopa, te za prikupljanje meteoroloških podataka, internet, itd.....

g.) **Rešetkaste čelične konstrukcije** prekrivene poluprozirnom oplatom od polikarbonata u boji, osvijetljene iznutra. Za edukativne potrebe oplata može biti prozirna ili je ne mora ni biti, tako da svi dijelovi budu pristupačni. **TOTEMU** može biti pridodana konstrukcija od čelika u obliku spirale koja služi za parkiranje bicikala.

h.) **Betonski temelji**, ankeri, gromobranska zaštita, ojačanja za fotonaponski sustav, te ostali parametri montaže kompleksnog stupa **TOTEM**, ovise o visini, opremi, mjestu ugradnje i tome slično.



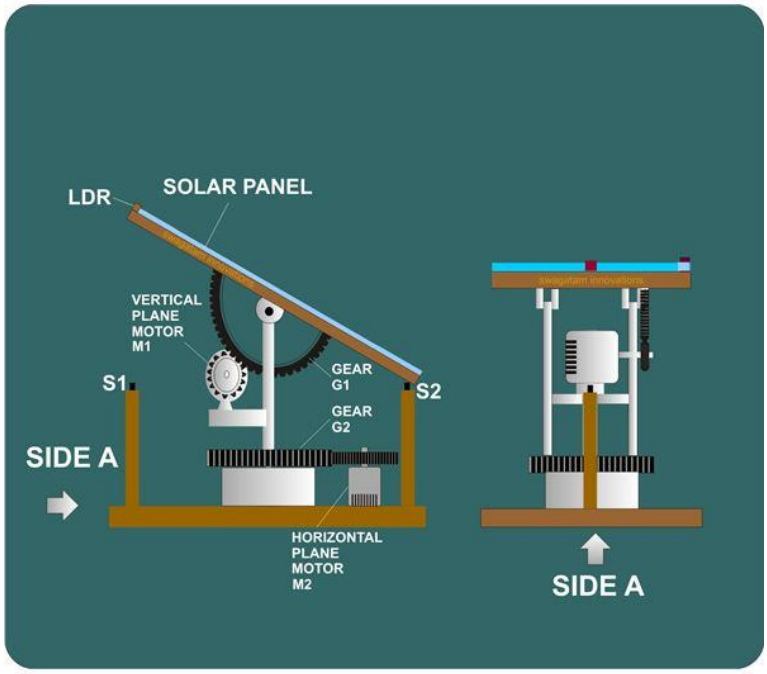
Slika 2. TOTEM U Budimpešti

Model se gradi po principu zamjene istim sa istim, ali manjih dimenzija i snage kao na primjer:

1. 2 fotonaponska panela -2*10Wp – (zamjenjuju FN panele 2*250Wp),
2. 6*LED (zamjenjuju LED reflektore 6*24W),
3. 6*RGB dioda – ugrađuju se u unutrašnjost stupa oko vjetroturbine
4. i tako dalje ..

Znači, fotonaponski paneli moraju pratiti kretanje Sunca od istoka ka zapadu i od horizonta prema zenitu i natrag prema horizontu, po azimutu i elevaciji, po x-osi i po y-osi. Prema pravcu kretanja te osi se nazivaju još i **os** istok-zapad i **os** jug-sjever.

Servo sustav koji omogućava takvo kretanje sastavljen je od dva međusobno povezana sustava. Servosustav koji omogućava kretanje istok-zapad (po azimutu) na sebi nosi sustav koji omogućava kretanje jug-sjever (elevaciju). Oba sustava pogonjena su zasebnim motorima M1 i M2. Zakretanje oba sustava po osima može se odvijati istovremeno ili nezavisno jedno od drugog. Radni mehanizam koji zakreče fotonaponske panele u smjeru istok-zapad ujedno zakreće i radni mehanizam koji zakreće panele u smjeru jug-sjever (okomito na tlo pa prema horizontalno tlu, pa opet nazad) .



Slika 3. Principijelna shema servo sustava za praćenje kretanja Sunca.

Motor M2 okreće panel u smjeru istok-zapad

Motor M1 okreće panel u smjeru jug – sjever

LDR su senzori fotootpornici

U projektnom zadatku dana su i neka ograničenja. Radi energetske učinkovitosti i smanjivanja potrošnje fotonaponskim panelima proizvedene električne energije -ne dopušta se kontinuirani rad pogonskih motora radnih mehanizama već bi njihovo uključivanje trebalo slijediti svakih 20 minuta. Takvim diskontinuiranim kretanjem pojavljuje se maksimalna greška u odnosu na točnu poziciju Sunca od 5^0 do 7^0. Prosječno odstupanje od točne pozicije je oko 3^0. Pri takvom odstupanju proizvedena energija na fotonaponskim panelima je tek za 0,5% manja od one koja bi se proizvela pri kontinuiranom praćenju položaja Sunca. Izračunavanjem i uspoređivanjem potrošnje energije motora prilikom kontinuiranog praćenja Sunca i potrošnje energije pri diskontinuiranom praćenju, te proizvedene energije u FN panelima za oba slučaja - zaključeno je da je povoljnije diskontinuirano praćenje pozicije sunca pod uvjetom da odstupanje nije veće od 8^0(približno sat vremena).

Opis kretanja sustava za praćenja Sunca

Noć je. Fotonaponski paneli su u početnoj poziciji, te obavljaju rasvjetnu funkciju. Da je noć , te da se LED reflektori moraju upaliti indicirali su senzori odnosno fotodiode. FN- paneli stoje paralelno s tlom i osvjetljavaju ulicu ili trg gdje je TOTEM postavljen. Rasvjeta je programibilna, odnosno, u doba najvećeg prometa i okupljanja uključen je veći broj LED reflektora (6), dok je u vrijeme smanjenog prometa uključen manji broj (2) LED reflektora.

Broj uključenih reflektora tamo gdje nema niskonaponske mreže ovisi i o napunjenosti baterija. Pri manjoj napunjenosti uključit će se manji broj LED reflektora bez obzira na promet.

Dolazi jutro, Sunce izlazi na istoku. Prve zrake sunca osvjetljavaju senzore, rasvjeta se gasi, pokreće se mehanizam i FN paneli kreću prema istočnoj poziciji. Paneli se polako okreću na istok i okomito na tlo. Kad dođu na istočnu poziciju svi senzori su jednako osvijetljeni, paneli stoje okomito prema tlu, sunčeve zrake padaju okomito na panele. Kako vrijeme odmiče paneli se svakih 20 minuta polako pokreću prema zapadu i prema zenitu prateći kretanje sunca.

Podne. U podne Sunce je u svom zenitu. Paneli su po X-osi okrenuti približno k jugu, a po Y-osi zatvara najmanji kut s tlom. Ljeti u ljetnom solsticiju gotovo da stoji horizontalno. Vrijeme prolazi, Sunce se kreće prema zapadu i polako pada prema horizontu. FN paneli ga slijede, kut prema tlu se opet povećava.

Predvečer. Sunce zalazi, FN paneli su okrenuti na zapad prema Suncu, okomiti su na tlo. U trenu kad Sunce zađe, intenzitet svijetla na fotodiodama padne i to biva signal za kretanje panela u početnu poziciju rasvjete. Paneli se polako okreću u početnu poziciju koja se u pravilu nalazi negdje na potezu između zapadne i istočne pozicije. Došavši u tu poziciju okreću se u horizontalu prema tlu. Kad su paralelni s tlom pali se programibilna LED rasvjeta.

Noć je i sve počinje ispočetka.

U projektnom zadatku traži se da informaciju tj podatak o trenutnoj poziciji Sunca u stupnjevima prikazujemo na pripadnom displeju, te da isti podatak uz niz drugih meteoroloških parametara prosljeđujemo internetom na naše Web stranice.
U tu svrhu na servo sustav su priključeni enkoderi koji daju 24 impulsa za svaki okret mehanizma. Te impulse zbrajamo, te izračunavamo točnu poziciju u stupnjevima.

Krajnje dopuštene pozicije kretanja panela odnosno mehanizma definirane su krajnjim sklopkama i sondama. U slučaju kvara na nekoj komponenti krajnje sklopke isključuju pogonske motore i dojavljuju kvar. Mjera prostora dopuštenog kretanja je nešto veća od kretanja u vrijeme ljetnog solsticija.

3. Ovisnost dobivanja električne energije iz FN panela o upadnom kutu sunčevih zraka

Općenito o energiji i snazi sunčeva zračenja na Zemlji - pojmovi

Ozračenje – gustoća snage **G** [W/m2] (iradijacija, insolacija)

Ozračenost – gustoća energije **H** [Ws/m2]

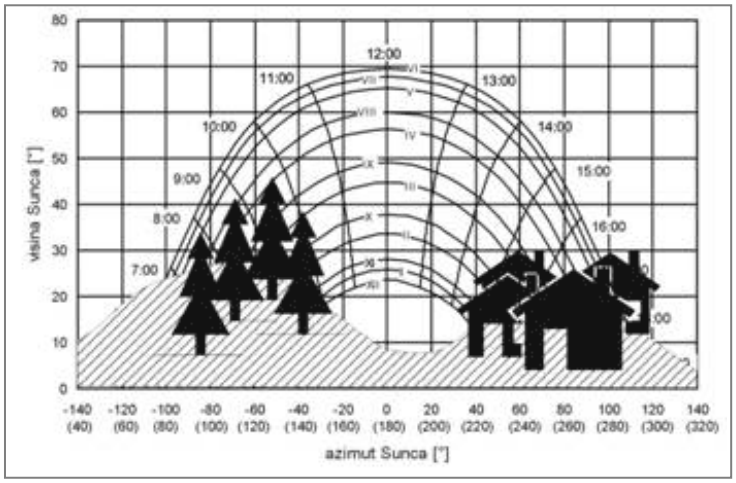
Zemljopisna širina bez obzira na meteorološke prilike utječe na ozračenje.

Deklinacija Sunca je kut između ravnine ekvatora i spojnice središta Zemlje i Sunca.

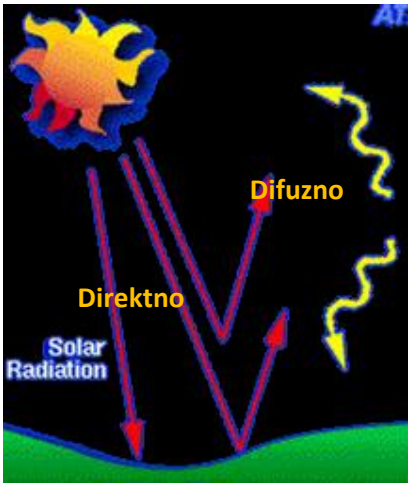
Satni kut Sunca je vrijeme izraženo pomoću kuta (1h=15°, 0° za Sunce u zenitu tj najvišem položaju, negativno prije podne,

Visina Sunca je kut između horizonta i Sunca

Azimut Sunca je kut na ravnini horizonta između pravca prema jugu i pravca projekcije sunčevih zraka na horizont



Slika 4. Visina Sunca(elevacija) i azimut



Slika 5. Zračenje na ravninu

Mjerenje ozračenosti (Sunčeva energija) vrši se piranometrima. Piranometri mogu biti termički ili poluvodički.

Zračenje na ravnoj plohi može biti **globalno** (ukupno), **direktno** i **difuzno**.

Važan je iznos i trajanje dnevne ozračenosti (insolacije).

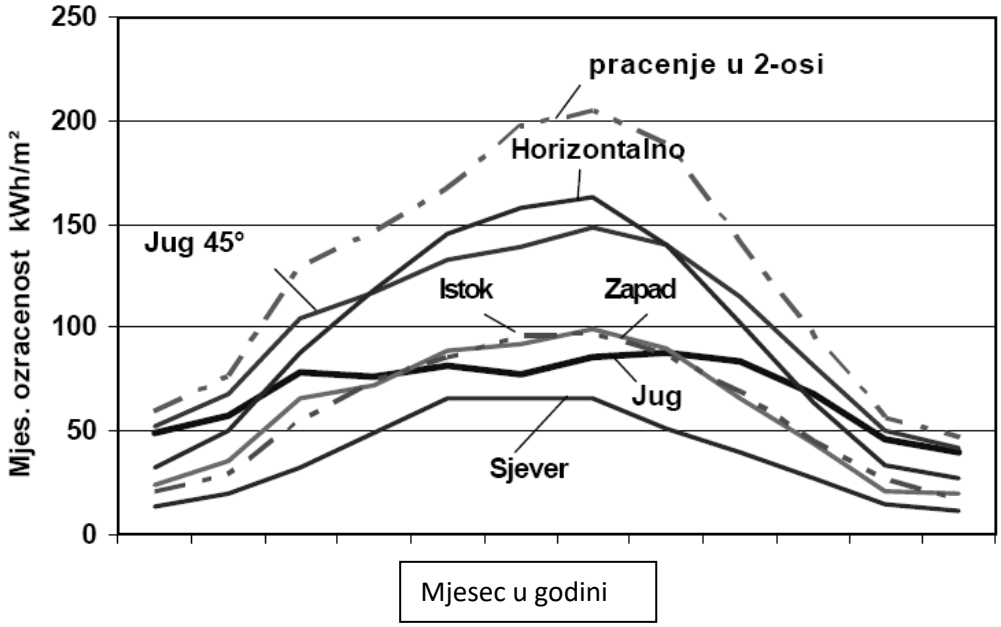
Najčešće se mjeri samo globalna (ukupna) ozračenost tada je potrebno izračunavati udio direktne i difuzne komponente

Rezultati mjerenja su dostupni kao ozračenost na ravnu plohu za prosječni dan u mjesecu: [Wh/m2 ili J/m2]. Za sve primjene nužno je razlučiti direktni i difuzni dio



Slika 6 . Mjerenja globalnog, direktnog i difuznog zračenja

Mjerenjem sunčeve ozračenosti na fotonaponskom panelu u horizontalnom položaju zatim postavljenog pod nagibom i fotonaponskog panela koji prati položaj sunca ustanovljena su značajnije razlike u dnevnoj ozračenosti ali i dobivenoj električnoj energiji.



Slika 7. Mjerenje sunčeve ozračenosti za različite položaje plohe

Od izmjerenoga do potrebnoga

Srednja dnevna ozračenosti na plohu pod 0º, 30ºi 60ºzaSplit i Zagreb prema podacima iz "Sunčevo zračenje na području RH", Z. Matić, EIHP 2007.

Podaci za horizontalni položaj su izmjereni, a za sve ostale kutove se proračunavaju.

H kWh/m^2 /dan	sije.	velj.	ožu.	trav.	svib.	lip.	srp.	kol.	ruj.	list.	stud.	pros.	prosj	GOD. kWh /m^2
Split, 0°	1,71	2,65	3,80	4,93	6,07	6,94	6,96	5,96	4,64	3,31	1,92	1,44	4,20	1533
Zagreb, 0°	0,97	1,63	2,95	4,22	5,31	5,82	6,01	5,03	3,90	2,32	1,16	0,73	3,35	1223
Split, 30°	2,75	3,79	4,57	5,20	5,88	6,47	6,61	6,10	5,39	4,50	2,94	2,38	4,72	1723
Zagreb, 30°	1,32	2,06	3,44	4,43	5,18	5,48	5,76	5,14	4,50	2,97	1,55	0,97	3,58	1307
Split, 60°	3,20	4,13	4,43	4,52	4,74	4,99	5,17	5,14	5,06	4,75	3,35	2,83	4,36	1591
Zagreb, 60°	1,43	2,13	3,30	3,89	4,24	4,36	4,62	4,38	4,23	3,05	1,66	1,05	3,20	1168

Slika 8. Tablica srednje dnevne ozračenosti za Split i Zagreb

Naravno podatke iz ovih tablica treba množiti sa **stupnjem učinkovitosti ili stupnjem djelovanja** fotonaponskih panela, a da bi dobili približnu sliku o tome koliku energiju možemo dobiti iz panela i pod kojim uvjetima.

Stupanj djelovanja ili **stupanj učinkovitosti** ili **faktor iskorištenja** se definira kao **omjer upadnog ozračenja i električne snage** dobivene iz FN panela ili ćelije-

Donja tablica pokazuje stupnjeve djelovanja ili učinkovitosti za pojedine izvedbe fotonaponskih ćelija i panela. Stupanj učinkovitosti ili faktor iskorištenja je manji kod fotonaponskih panela radi stakla koje apsorbira i reflektira dio sunčevog zračenja.

TABLICA 3 EFIKASNOST, POTREBNA POVRŠINA ZA 1 KW I UDIO U PROIZVODNJI 2007. (PHOTON, 02/2008.)

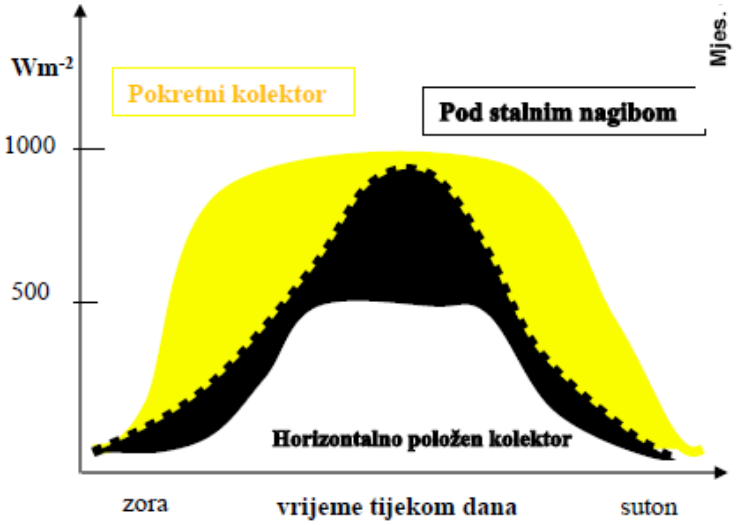
Tehnologija	Kristalični silicij			Tanki film		
	Mono kristalični mc-Si	*Poli kristalični pc-Si*	*Trakasti ribbon c-Si*	*Amorfni/ mikrokristalni Si. a-Si/µc-Si*	*Kadmij telurid CdTe*	*Bakar indij(galij) diselenid disulfid CI(G)S*
Efikasnost ćelije	16 –19%	14 – 15%	14 – 15%	4-8%	8-11%	7-11%
Efikasnost panela	13 – 15%	12 – 14%	12 – 14%			
Površina za 1 KW	~ 7 m^2	~ 8 m^2	~ 8 m^2	14 m^2	11 m^2	10 m^2

Slika 9.

Iz dosadašnjih razmatranja evidentno je da se promjenom kuta fotonaponskih panela može bitno povećati dobivena električna energija iz FN panela. Analizirajući tablicu za srednju dnevnu ozračenost vidimo da bi mijenjajući kut 6 puta godišnje – hvatajući maksimume ozračenja za te mjesece dobili oko 18% veću energiju s fotonaponskih panela nego iz FN panela koji je postavljen horizontalno, a oko 6% više energije u odnosu na onaj koji je postavljen pod kutom od 30^0.

Nadalje mjerenjem je ustanovljeno da praćenjem sunca u dvije osi možemo dobiti 30% do 40% više energije u odnosu na fotonaponski panel postavljen pod najpovoljnijim kutom od približno 30^0.

Dolje prikazan grafikon to zorno prikazuje.



Slika 10. Ozračenje W/m2 za različite položaje kolektora

Promjena položaja u jednoj osi daje 20% do 25% više energije iz FN panela u odnosu na fiksni položaj pod najpovoljnijem prosječnim kutom.

Promjena položaja u dvije osi daje 30% do 40% više energije iz FN panela u odnosu na fiksni položaj pod najpovoljnijem prosječnim kutom.

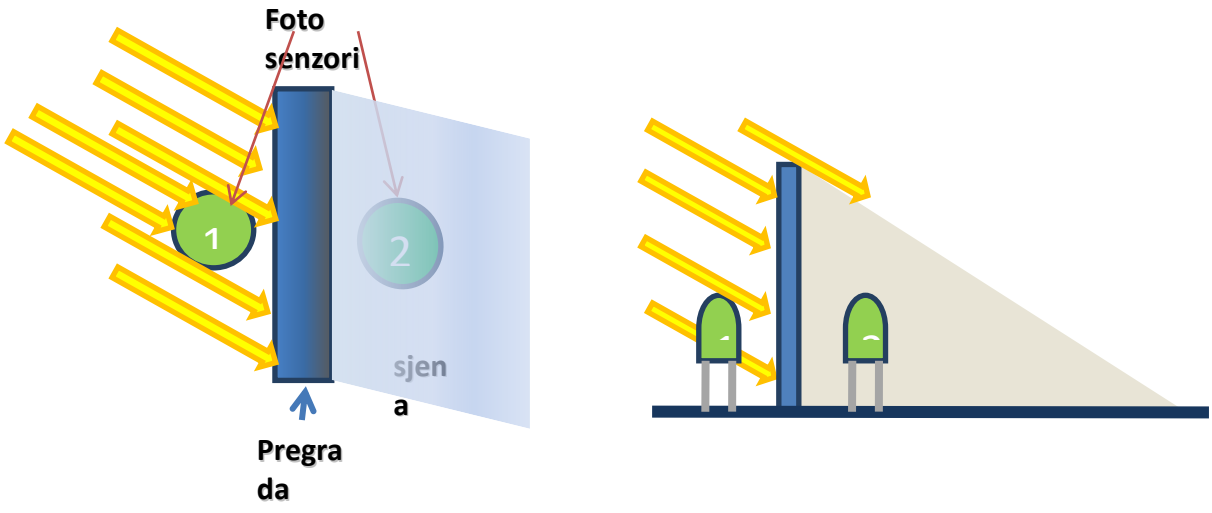
4. Senzori

Postavlja se pitanje: koje senzore upotrijebiti, a koji će davati poželjan signal za praćenje kretanja Sunca odnosno koji će davati točnu poziciju?

Kao senzore možemo upotrijebiti bilo koje optoelektroničke elemente koji mijenjaju svoje karakteristike kada ih obasjamo svjetlošću. Na raspolaganju nam stoje fotootpornici, fotodiode, fototranzistori, LED. Svi oni mijenjaju karakteristike i električne parametre kada su obasjani svjetlošću. Na internetu sam našao zanimljiva rješenja s drugim materijalima pa i biljkama posebno obrađenim tako da iskorištavaju toplinu sunca za praćenje njegovog kretanja. Mi smo kao senzore odabrali fotodiode.

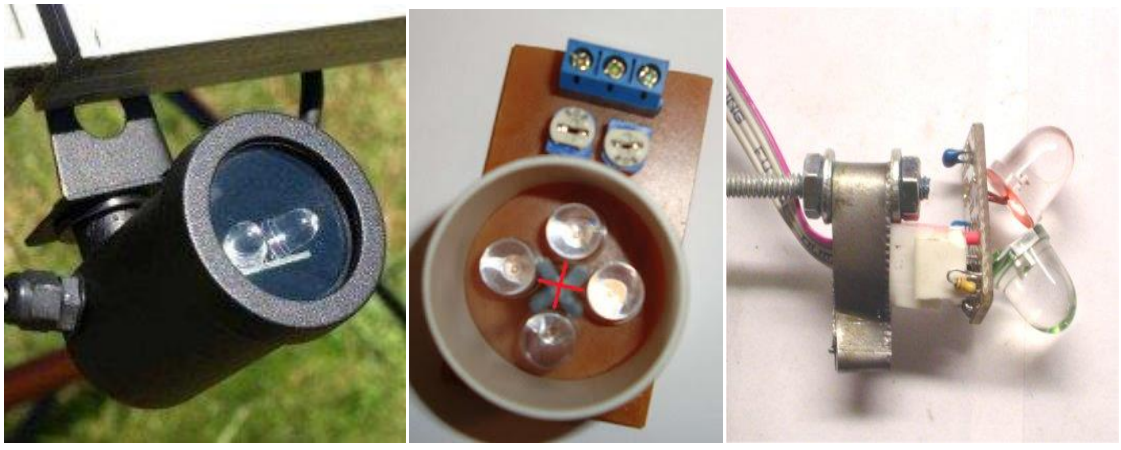
Fotodiode su poluvodički svjetlosni senzor koji generira električni signal kad na njega djeluje svjetlost. Fotodiodu možemo spojiti na vanjski izvor tako da pozitivni pol preko otpornika u seriju spojimo s katodom, a negativni pol s anodom. Na taj način fotodioda je zaporno polarizirana i kad nije osvijetljena kroz nju teče mala tkz. tamna struja (pA,mA) koja odgovara zapornoj struji. Kad diodu osvijetlimo, naraste koncentracija nosilaca naboja u diodi te naglo poraste struja u vanjskom krugu. Porast struje fotodiode proporcionalan je jakosti svjetlosti. Kad je fotodioda neosvijetljena pad napona na njoj je maksimalan. Osvijetlivši diodu pad napona proporcionalno jakosti svjetlosti naglo padne. Mjereći pad napona na otporniku vezanom u seriju s fotodiodom možemo dobiti jakost svijetla kojom smo je obasjali.

Da realiziramo senzor koji će pokretati servo sustav u jednoj osi prema položaju Sunca (na primjer po azimutu) moramo imati dvije fotodiode postavljene na sam radni mehanizam ili na FN panele. Princip rada senzora prikazan je na slici 11.



Slika 11. Principijelna shema djelovanja dvije fotodiode kao senzora položaja

Fotodiode se nalaze na radnom mehanizmu ili na samim FN panelima. Uspoređujemo pad napona na fotodiodama ili na pripadnim im otpornicima spojenim u seriju s diodama. Ako je napon na obje diode isti tada radni mehanizam stoji. Napon na obje diode biti će isti samo onda ako su jednako osvijetljene ili ako nema svijetla na njima. Između dioda postavljena je pregrada. Kad sunce obasjava podjednako diode tada sunčeve zrake padaju okomito na diode i na pregradu. Ako se sunce pomakne na primjer prema zapadu na diodu 2 će pasti sjena. Kad na diodu 2 padne sjena na njoj će se značajno povećati pad napona, a na otporniku spojenom u seriju s njom pad napona će pasti. Čim nastane razlika u padovima napona između diode 1 i diode 2 to je signal da se pokrene radni mehanizam koji nosi panele u novu poziciju. Kretanje radnog mehanizma traje sve dok se opet ne izjednače padovi napona na obje diode. Kada poraste pad napona na diodi 2 motor pokreće radni mehanizam prema zapadu (u lijevo), a kada poraste pad napona na diodi 1 motor mijenja smjer i pokreće radni mehanizam u smjeru istok (desno). Da bi pratili položaj Sunca u dvije osi moramo imati još jedan par fotodioda. Za praćenje položaja Sunca u dvije osi potrebno nam je ukupno četiri fotodiode. Sustav senzora može funkcionirati i bez pregrade, ali po istom principu. Tada je potrebno nešto preciznije mjerenje i uspoređivanje napona na diodama, a potrebno je umjesto pregrade postaviti diode međusobno pod kutom od 90^0. Kućišta i razne izvedbe senzora možemo vidjeti na slici 12.



Slika 12. Razne izvedbe senzora

5. Servo sustav- ukratko

Servo sustav i radni mehanizam modela napravit će se s istosmjernim motorima s reduktorom i zupčanicima. Točan položaj Sunca davati će senzori. Signale sa senzora obrađivat će ili mikrokontroler Arduino ili PLC LOGO. Radni mehanizam koji pokreće panele u osi **istok- zapad**(prati Sunce po azimutu) sastavljen je od :

1. Pogonskog istosmjernog elektromotora 12Vdc s reduktorom prijenosnog omjera 188:1; 9okr/min; McLennan servo supplies
2. Bloka zupčanika koji spuštaju broj okretaja radnog mehanizma tako da se on okrene za 58^0 u 1 minuti.
3. Enkodera sa 24 impulsa/okretu; enkoder u sustavu ima 6,64impulsa po stupnju zakreta radnog mehanizma ili rezoluciju od 9' (min).

Radni mehanizam koji pokreće panele u osi **jug-sjever** (po visini Sunca ili elevaciji) sastavljen je od:

1. Pogonskog istosmjernog elektromotora 12Vdc s reduktorom prijenosnog omjera 188:1; 9okr/min; McLennan servo supplies
2. Bloka zupčanika koji spuštaju broj okretaja radnog mehanizma tako da se on okrene za 29^0 u 1 minuti.
3. Enkodera sa 24 impulsa/okretu; enkoder u sustavu ima 8,84impulsa po stupnju zakreta radnog mehanizma ili rezoluciju od 6,8 (min).

6. Program za praćenje Sunca pomoću senzora

U ovome poglavlju obrađujemo mogućnost praćenja Sunca pomoću senzora. Kao senzore koristimo foto-diode. Program koji će biti napisan u ovome poglavlju omogućava praćenje Sunca u dvije osi (azimut i elevacija) korištenjem foto-dioda, te dobivanja podatka o trenutnoj poziciji Sunca u iste dvije osi korištenjem i obradom impulsa dobivenih sa enkodera. Enkoderi daju *X* impulsa za jedan okret, a pošto

zbog prijenosa u servo sustavu za zakret od jednog stupnja enkoder napravi Y okreta za jedan stupanj dobivamo $X*Y$ impulsa, pa je preciznost sustava $1/X*Y$ stupnjeva, odnosno $(1/X*Y)$* 60 minuta(') .

Za okretanje sustava koristimo dva elektromotora, jedan za X os, odnosno azimut, a drugi za Y os odnosno elevaciju. Zbog izvedbe sustava nije potrebno koristiti servo motore, a sustav bi mogao funkcionirati i bez enkodera, ali u tom slučaju ne bismo bili upoznati sa vrijednostima trenutne pozicije Sunca.

Program je pisan za mikročip Arduino u programskom jeziku Arduino kreiranom za potrebe programiranja mikročipova serije Arduino. Sintaktički je taj programski jezik veoma sličan programskom jeziku C, uz razlike što koristi neke specifične naredbe za mikroračunala, koristi posebne funkcije za podešavanje mikroračunala i moguće ga je izvoditi samo na mikroračunalima Arduino ili na emulatorima istih.

6.1. Prednosti i mane praćenja Sunca pomoću senzora

6.1.1. Prednosti

Praćenje Sunca pomoću senzora je jednostavnije od astronomskog računanja pozicije Sunca pošto nije potrebno koristiti kompleksne matematičke modele za dobivanje formula kojima računamo poziciju Sunca, pa je program lakši za izvođenje, odnosno potrebno je slabije mikroračunalo. Također izvedba omogućava korištenje običnih elektromotora koji su jeftiniji od Servo motora, pa je cijela izvedba u krajnjem slučaju jeftinija i jednostavnija za razumijevanje od sustava koji računa poziciju Sunca.

Također, u slučaju da dođe do pomicanja uređaja pod naletom vjetra ili djelovanjem neke druge mehaničke sile, ukoliko nije došlo do oštećenja senzora, prijenosa, motora ili nekog drugog dijela sustava, uređaj bi i dalje nastavio pratiti Sunce, iako bi davao pogrešne podatke o njegovoj poziciji.

6.1.2. Mane

Sa druge strane mane ovakvog sustava su mogućnost pogrešnih detekcija. Pošto je sustav razvijen tako da traži poziciju najvećeg intenziteta svijetlosti tako da su dvije fotodiode na poziciji jednake osvijetljenosti moguće je da će neki izvor

svijetlosti ili refleksija davati veći intenzitet svijetlosti od Sunca(posebice tijekom naoblake) pa će se sustav pozicionirati tako da je usmjeren prema toj detekciji. Također, ukoliko jedna od fotodioda ovoga sustava zakaže doći će do nemogućnosti rada sustava dok god taj senzor nije zamijenjen novim, funkcionalnim.

6.2 Sustav senzora za praćenje Sunca

Sustav je izveden sa 4 fotodiode koje služe za detekciju položaja Sunca, 2 enkodera za detekciju trenutnog položaja sustava, 2 elektromotora za rotaciju sustava te mikrokontrolera Arduino sa čipom ATMega328.

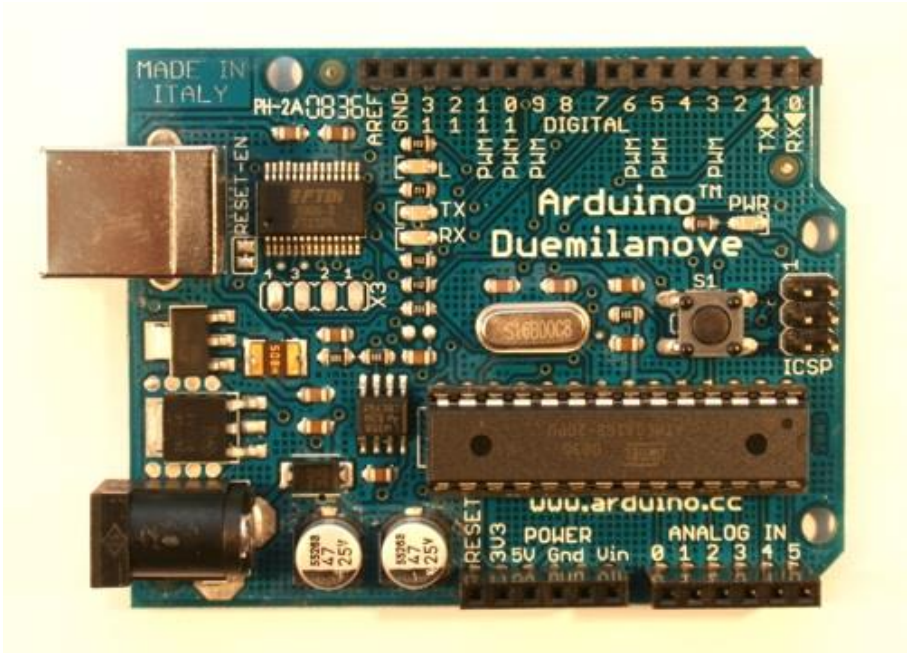


Slika 13.

Razne izvedbe mikrokontrolera ARDUINO:

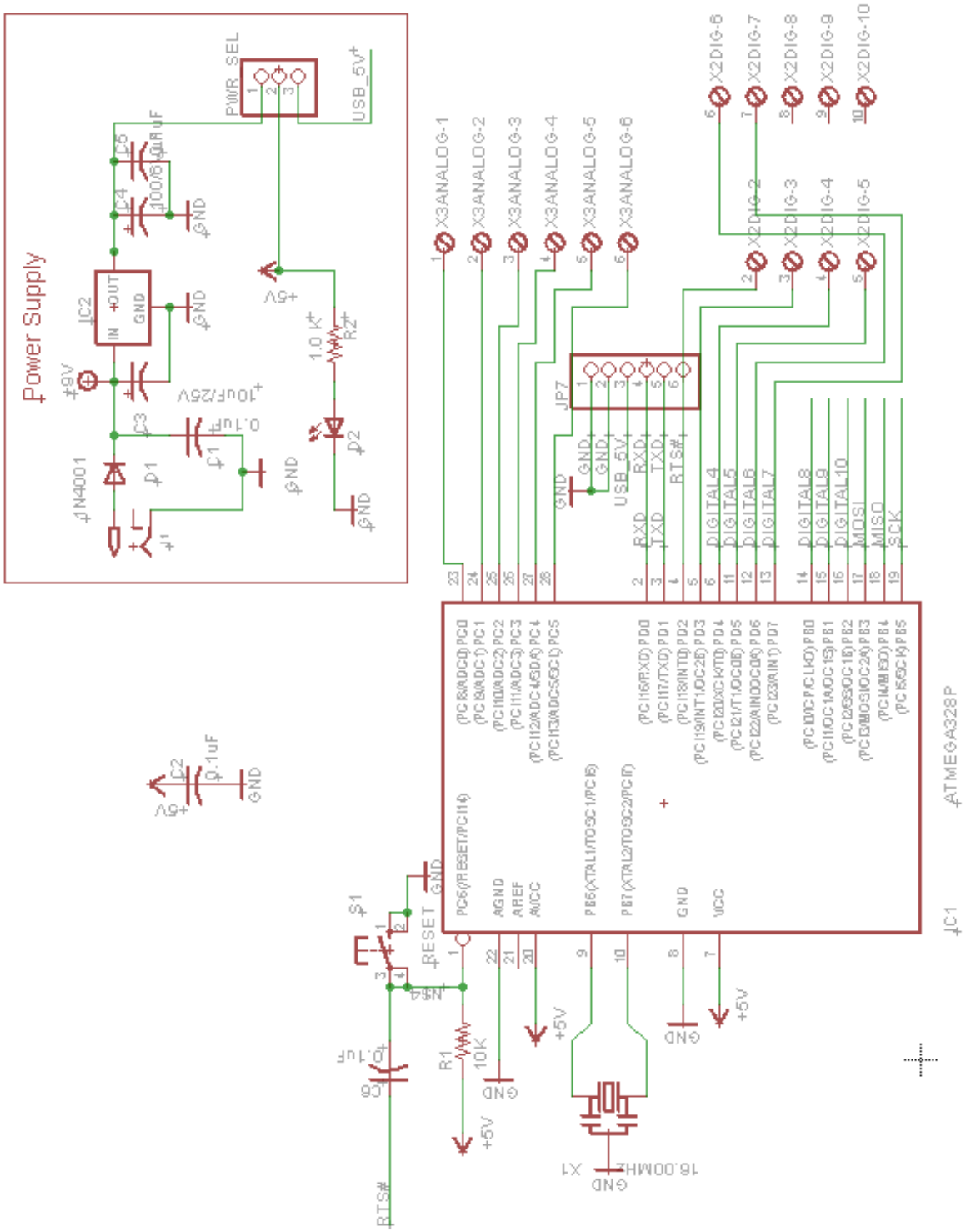
ARDUINO UNO

ARDUINO Duemilanove

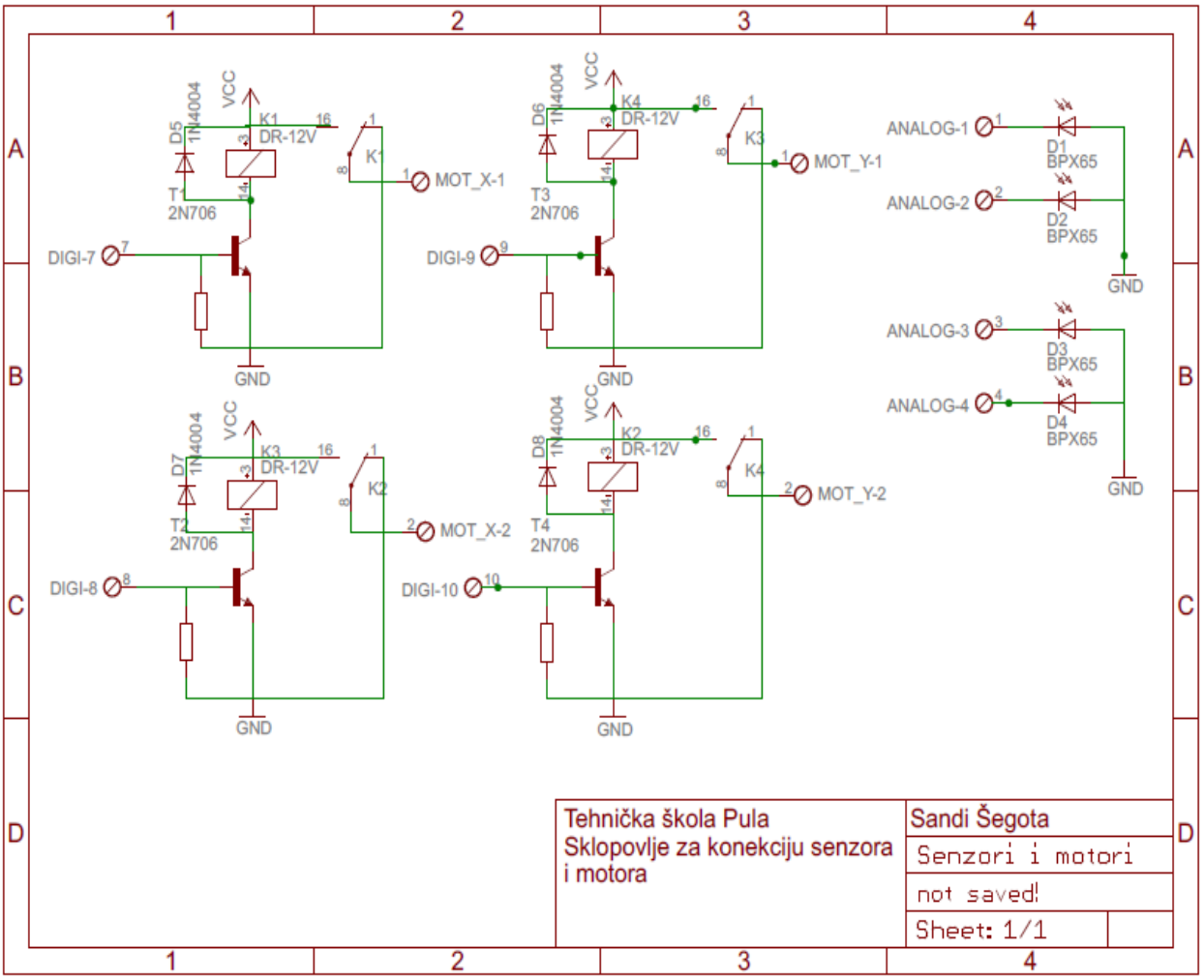


Sustav je električki spojen prema donjoj shemi.

Enkoderi se na mikrokontroler spajaju na digitalne ulaze.



slika 2.2.1. Električna shema mikroračunala Arduino



slika 2.2.2. Shema spajanja motora i fotodioda

6.3 Program za praćenje Sunca

Kod programa:

```
// Program za praćenje Sunca pomoću fotodioda
// Mikrokontroler: Arduino Duemillanove w/ ATMega 328
// Autor: Sandi Šegota

//Varijable za fotodiode (pd_OsRotacije_strana(L ili R))
int pd_x_l;
int pd_x_r;
int pd_y_l;
int pd_y_r;

//Izlazni pinovi za motor (mot_OsRotacije_strana(L ili R))

int mot_x_l = 7;
int mot_x_r = 8;
int mot_y_l = 9;
int mot_y_r = 10;

//Pinovi za encodere

int enc_x = 3;
int enc_y = 4;

//Ostale varijable

int tolerancija = 4;
int prijenos_enkoder = 1;
int pulsevi_x = 0;
int pulsevi_y = 0;
int kut_x = 0;
int kut_y = 0;
int smjerx = 1;
int smjery = 1;

void setup(){

Serial.begin(9600);
```

```
  pinMode(mot_x_l, OUTPUT);
  pinMode(mot_x_r, OUTPUT);
  pinMode(mot_y_l, OUTPUT);
  pinMode(mot_y_r, OUTPUT);
  pulseIn(enc_x, INPUT);
  pulseIn(enc_y, INPUT);
}

void loop(){

  //Očitavanje fotodioda
  pd_x_l = analogRead(A1);
  pd_x_r = analogRead(A2);
  pd_y_l = analogRead(A3);
  pd_x_r = analogRead(A4);

  //Rotacija za X os

  //Provjera jednakosti fotodioda

if ((pd_x_l<=pd_x_r + tolerancija)&&(pd_x_l>=pd_x_r - tolerancija)){
digitalWrite(mot_x_l, LOW);    //Nema rotacije
digitalWrite(mot_x_r, LOW);
  }

else{
if (pd_x_l < pd_x_r - tolerancija){
digitalWrite(mot_x_l, HIGH);      //Rotacija udesno
digitalWrite(mot_x_r, LOW);
     smjerx = 1;
    }

    else if (pd_x_l > pd_x_r - tolerancija){
digitalWrite(mot_x_l, LOW);     //Rotacija ulijevo
digitalWrite(mot_x_r, HIGH);
     smjerx = -1;
    }
  }
  //Kraj rotacije za X os

  //Rotacija za Y os

  //Provjera jednakosti fotodioda

  if    ((pd_y_l<=pd_y_r    +    tolerancija)&&(pd_y_l>=pd_y_r    -
tolerancija)){
digitalWrite(mot_y_l,  LOW);       //Nema  rotacije  ako  vrijednosti
jednake
digitalWrite(mot_y_r, LOW);
```

```
  }

else{
if (pd_y_l < pd_y_r - tolerancija){
      digitalWrite(mot_y_l,    HIGH);                    //Rotacija
      udesnodigitalWrite(mot_y_r, LOW);
      smjery = 1;
     }

else if (pd_y_l > pd_y_r - tolerancija){
digitalWrite(mot_y_l, LOW);      //Rotacija ulijevo
digitalWrite(mot_y_r, HIGH);
      smjery = -1;
     }
  }
  //Kraj rotacije za Y os

  //Vrijednosti enkodera

  if(pulseIn(enc_x, HIGH)>=50){
     if(smjerx == 1){
           pulsevi_x++; //Povećavanje broja impulsa
     }
     else{
           pulsevi_x--;
     }
  }

if (pulseIn(enc_x, HIGH)>=50){
      if (smjery == 1){
           pulsevi_y++; //Povećavanje broja impulsa
      }
      else{
           pulsevi_y--;
      }
}

  kut_x = pulsevi_x/prijenos_enkoder; //Računanje kuta
  kut_y = pulsevi_y/prijenos_enkoder; //Računanje kuta
}
```

Program se sastoji od tri glavna dijela: početnog dijela definicije varijabli, funkcije void setup u kojoj se podešavaju pinovi koji će biti korišteni (koji pinovi će biti korišteni, kao input ili output, itd.), te void loop. Void loop se stalno nanovo izvršava(beskonačna petlja), ukoliko ne prekinemo napon ili unutar nekog uvjeta ne prekinemo njeno izvršavanje.

Dio koda u void loop-u ponovno možemo podijeliti u tri dijela: 2 dijela za usporedbu vrijednosti senzora i jedan dio za brojanje impulsa sa enkodera.
Prvi uvjet na koji nailazimo je:

```
if ((pd_x_l<=pd_x_r + tolerancija)&&(pd_x_l>=pd_x_r - tolerancija)){
digitalWrite(mot_x_l, LOW);    //Nema rotacije ako vrijednosti jednake
digitalWrite(mot_x_r, LOW);
  }
```

Ovime se uspoređuju vrijednosti sa dvaju senzora (fotodioda) uzimajući u obzir toleranciju. Ukoliko su one jednake na oba izlaza se naredbom digitalWrite daje niska razina napona pa motor stoji na mjestu.
Ukoliko je na jednom senzoru razina napona veća, što se detektira jednim od slijedećih uvjeta:

```
if (pd_x_l < pd_x_r - tolerancija)else
if (pd_y_l > pd_y_r - tolerancija)
```

Ukoliko je jedan od tih uvjeta istinit na jedan od izlaza se daje visoka razina napona, zbog čega se motor počinje vrtjeti.

Vrijednost varijable tolerancija je, kao i vrijednost varijable prijenos_enkoder potrebno podesiti od strane korisnika. No varijabla prijenos_ekoder se podešava prema vrijednostima prijenosa servo sustava i broja impulsa enkodera za jedan okret (objašnjeno na početku poglavlja), vrijednost varijable tolerancija se podešava u ovisnosti o uvjetima u koje se postavlja uređaj. Ukoliko postoje drugi, jaki izvori svijetlosti u okruženju uređaja vrijednost varijable tolerancija će trebati biti veća (eksperimentalno 7 - 8), a u okruženju bez ikakvih izvora svijetlosti znatno manja (eksperimentalno 2 - 3). Najbolje je prilikom postavljanja sklopa testirati njegovo ponašanje i u ovisnosti o tomu prilagoditi vrijednost varijable tolerancije tako da sklop funkcionira bez pogreški. Uz to, na samom kraju se nalazi dio programa za brojanje impulsa:

```
  if(pulseIn(enc_x, HIGH)>=50){
     if(smjerx == 1){
           pulsevi_x++; //Povećavanje broja impulsa
     }
     else{
           pulsevi_x--;
     }
  }
kut_x = pulsevi_x/prijenos_enkoder; //Računanje kuta
```

Ovime, kada sa enkodera mikrokontroler dobije signal duži od 50 mikrosekundi broj pulseva se povećava. Kut na kojemu se uređaj nalazi dobivamo tako da tu vrijednost podijelimo vrijednošću prijenos_enkoder koji je umnožak vrijednosti prijenosa servo-sustava i broja impulsa koje enkoder daje za jedan okret.

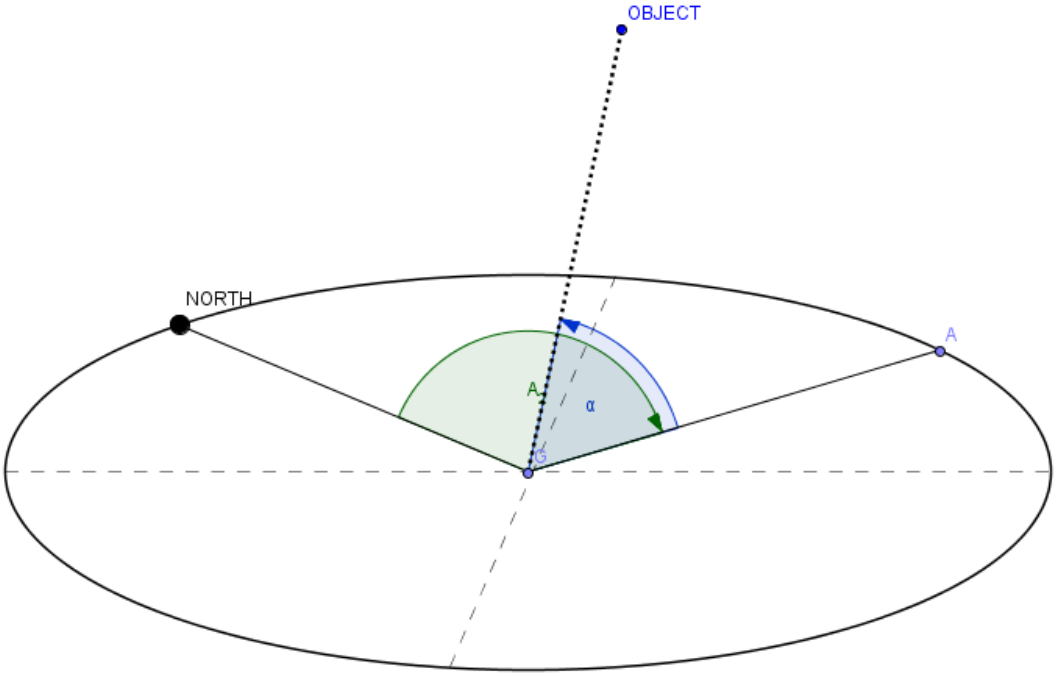
Ugniježđenim **if** uvjetom postižemo to da se u ovisnosti o smjeru kretanja broj impulsa unutar programa povećava, odnosno smanjuje u ovisnosti o smjeru kretanja.

7. Program za praćenje Sunca računanjem pozicije

Ovaj program radi na taj način da računa trenutnu poziciju Sunca te računa broj impulsa sa enkodera za koji je potrebno zarotirati sustav da bi on bio u poziciji maksimalne korisnosti.

Ovaj program bi koristio jednake elemente kao i prethodni uz izuzetak senzora pošto mu isti nisu potrebni za rad.

Ovaj je program napravljen samo teoretski u programskom jeziku Python pošto je odlučeno da će se za sustav TOTEM koristiti sustav praćenja Sunca pomoću senzora pa je ovaj program napisan kao alternativa tom programu. U slučaju korištenja ovog programa potrebnoga je ili prevesti u drugi, primjereni programski jezik u ovisnosti o mikroračunalu koje će biti korišteno na projektu ili prilagoditi ovaj program da korištenjem direktnog povezivanja sa osobnim računalom (preporuka autora - paralelnim portom) može upravljati motorima sustava i očitavati podatke sa enkodera.



slika 7.1. Kutovi rotacije, A – azimut, α - elevacija

7.1. Prednosti i mane praćenja Sunca računanjem pozicije

7.1.1 Prednosti

Prednost ovoga sustava je ta da nije ovisan o senzorima, odnosno nije podložan kvaru senzora i pogrešnim detekcijama. Stoga ga je moguće koristiti i u težim uvjetima nego sustav za praćenje Sunca sa senzorima.

7.1.2 Mane

Najveća mana ovoga sustava je to što je podložan tome da ako dođe do pomaka cijelog sustava uslijed mehaničkog djelovanja vanjske sile koju sustav ne detektira doći će do pogreške u praćenju Sunca. Ovo je moguće kontrolirati postavljanjem graničnika koji sustavu javljaju trenutnu poziciju, ali ovo dalje komplicira i poskupljuje sustav.

Druga mana je ta da pošto je potrebno neko vrijeme da mikroračunalo izračuna poziciju na koju je potrebno zarotirati sustav ono nije u mogućnosti imati kontinuirano praćenje Sunca pa mu stoga opada učinkovitost.

7.2. Račun pozicije Sunca

Da bismo izračunali poziciju sunca potrebno je prvo izračunati neke vrijednosti. Prva je broj dana koji se najčešće izvodi iz julijanskog kalendara, ali ga je moguće izvesti i iz gregorijansog na slijedeći način:

$$d = 367 * G - \frac{7 * \left(G + \frac{M+9}{12}\right)}{4} + \frac{275 * M}{9} + D - 730530$$

Gdje je G Godina, M mjesec u godini a D dan u mjesecu.

Nakon što smo ovo izračunali možemo izračunati elemente orbite Sunca. Kako bismo pojednostavili računanje pretpostavljamo geocentrični sustav, tj. računamo kao da se Sunce okreće oko Zemlje. Iako je ovo netočno daje nam jednake rezultate kao da pretpostavljamo heliocentrični sustav.

Elementi orbite koje računamo su:

Longituda perihela:

$$w = 282.9404 + 4{,}70935 * 10^{-5} * d\ [^{\circ}]$$

Srednja udaljenost:

$$a = 1\ [a.j.]$$

Ekscentricitet:

$$e = 0.016709 - 1{,}151 * 10^{-9} * d$$

Srednja anomalija:

$$M = 356.0470 + 0{,}9856002585 * d$$

Nagib ekliptike:

$$oblecl = 23.4393 - 3{,}56 * 10^{-7} * d\ [^{\circ}]$$

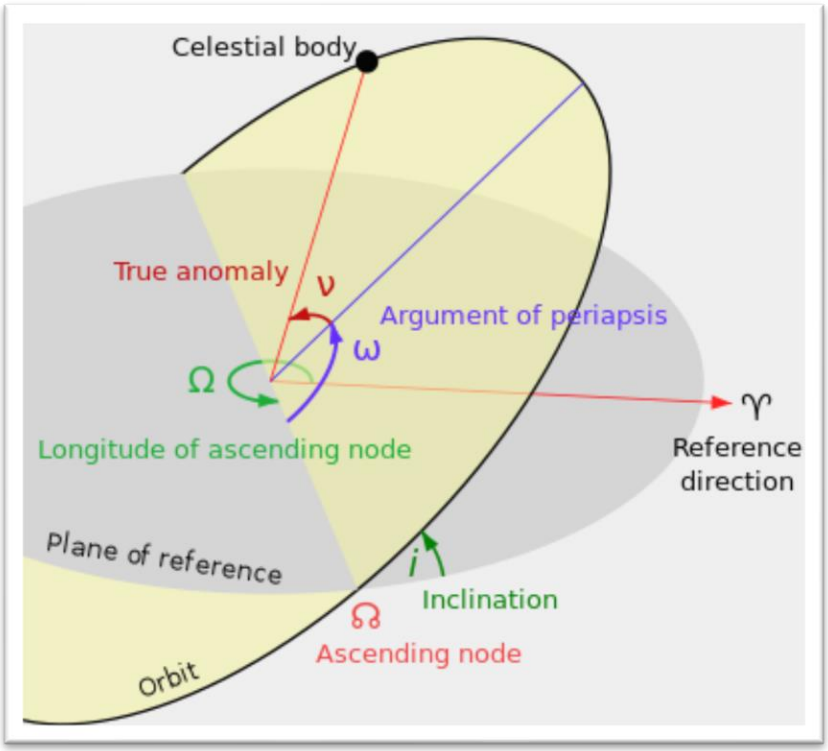
Te Sunčeva srednja Longituda

$$L = w + M$$

Prema potrebi normaliziramo vrijednost srednje anomalije, ukoliko je negativna, između 0˚ i 360˚.

Iz toga izračunamo ekscentričnu anomaliju Sunčeve orbite:

$$E = M + \left(\frac{180}{\pi}\right) * e * \sin(M) * (1 + e * \cos(M))\ [^{\circ}]$$



slika 7.2.1. Elementi orbite

Iz dobivenih podataka možemo izračunati kvadratne pozicije Sunca na ravnini ekliptike, tako da apscisa pokazuje prema perihelu.

$$x = \cos(E) - e$$
$$y = \sin(E) * \sqrt{1 - e^2}$$

Iz tih vrijednosti izračunamo udaljenost i stvarnu anomaliju

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$v = atan2(y, x)$$

Pomoću prave anomalije je moguće izračunati longitudu Sunca

$$lon = v + w\ [^\circ]$$

Sada je potrebno izračunati koordinate Sunca na nebeskoj sferi, zarotirati ih u ekvatorijalne koordinate te konvertirati te koordinate u rektascenziju i deklinaciju:

$$x = r * \cos(lon)$$
$$y = r * \sin(lon)$$
$$z = 0.0$$

Zatim, koristeći nagib orbite zarotiramo te koordinate:

$$xequat = x$$
$$yequat = y * \cos(oblecl) - z * \sin(oblecl)$$
$$zequat = y * \sin(oblecl) + z * \cos(oblecl)$$

Te ih finalno konvertiramo u rektascenziju i deklinaciju:

$$RA = atan2(yequat, xequat)$$
$$Decl = \operatorname{asin} \frac{zequat}{r}$$

Da bismo dobili azimut i elevaciju potrebno je prvo izračunati Sideralno vrijeme na Greenwichkom meridijanu (Nulti meridijan) trebamo dodati 180˚ Sunčevoj srednjoj longitudi L koju smo ranije izračunali, te normalizirati rezultat između 0˚ i 360˚.

$$GMST0 = \frac{L + 180}{15}[^{\circ}] = \frac{L}{15} + 12\ [h]$$

Iz toga izračunamo lokalno sideralno vrijeme

$$SIDT = GMST0 + UT + \frac{lon}{15}\ [h]$$

Gdje je UT razlika našeg lokalnog i univerzalnog vremena (1ili 2 sata).

Zatim računamo Satni kut HA. Za ovaj račun potrebno je sideralno vrijeme i rektascenziju imati istu jedinicu, npr. sate, odnosno stupnjeve.

$$HA = SIDT - RA$$

Sada je potrebno konvertirati satni kut i deklinaciju u kvadratne (x, y, z), gdje su osi raspoređene tako da je apscisa okrenuta prema nebeskom ekvatoru na jugu, ordinata prema horizontu na zapadu i zet os prema sjevernom nebeskom polu.

$$x = \cos(HA) * \cos(Decl)$$
$$y = \sin(HA) * \cos(Decl)$$
$$z = \sin(Decl)$$

Sada je te vrijednosti potrebno zarotirati tako da zet os pokazuje prema zenitu lat je geografska širina naše lokacije.

$$xhor = x * \sin(lat) - z * \cos(\text{lat})$$
$$yhor = y$$
$$zhor = x * \cos(lat) + z * \sin(\text{lat})$$

Iz tih vrijednosti napokon možemo izračunati azimuth (A) i elevaciju(α).

$$A = atan2\,(yhor, xhor) + 180\,[^\circ]$$
$$\alpha = \mathrm{asin}(zhor)\,[^\circ]$$

7.3. Program

Kod programa:

```
import datetime
import math

def normalize(n):
    counter = 0
    x = n

if x < 0:
while x < 360:
             x = x + 360
             counter = counter + 1
        x = n + 360*(counter-1)

elif x > 0:
while x > 360:
            x = x - 360
            counter = counter + 1
        x = abs(n - 360*(counter+1))

else:
        void

return x

lat = 13

prijenos_enkoder = 1;


now = datetime.datetime.now()
year = now.year
month = now.month
day = now.day

d = 367 * year - (7*(year+(month+9)/12.0))/4.0 + (275*month)/9.0 +
day - 730530
```

```
w = 282.9404 + 4.70935E-5 * d
a = 1
e = 0.016709 - 1.151E-9 * d
M = 356.0470 + 0.9856002585 * d

M = normalize(M)

oblecl = 23.5393 - 3.56E-7 * d
L = w + M
E = M + 180/math.pi * e * math.sin(M) * (1 + e * math.cos(M))

x = math.cos(E) - e
y = math.sin(E) * math.sqrt(1 - e*e)

r = math.sqrt(x*x + y*y)
v = math.atan2(y , x)
lon = v + w

x = r * math.cos(lon)
y = r * math.sin(lon)
z = 0.0

xequat = x
yequat = y * math.cos(oblecl) - z * math.sin(oblecl)
zequat = y * math.sin(oblecl) + z * math.cos(oblecl)
RA = math.atan2(yequat, xequat)
Decl = math.asin(zequat/r)

GMST0 = L/15.0 + 12

GMST0 = normalize(GMST0)

UT = 1

SIDT = GMST0 + UT + lon/15.0

RAh = (RA/360.0) * 24

HA = SIDT - RAh

x = math.cos(HA) * math.cos(Decl)
y = math.sin(HA) * math.cos(Decl)
z = math.sin(Decl)

xhor = x*math.sin(lat) - z*math.cos(lat)
yhor = y
zhor = x * math.cos(lat) + z * math.sin(lat)
```

```
A = math.atan2(yhor , xhor) + 180
alpha = math.asin(zhor)

print A
print alpha
```

Program računa azimut i elevaciju prema ranije danom računu. Ono što bi osim toga trebalo biti objašnjeno ovdje su slijedeći dijelovi.

```
import datetime
import math
```

Ovaj dio koda uvodi u program funkcije potrebne za dobivanje vremena iz sistema (import datetime) i računanje matematičkih funkcija (import math).
Dalje, funkcijom normalize normaliziramo rezultat nekih funkcija, tj. dovodimo ga između 0 i 360 stupnjeva kako bismo mogli računati.
Krajnje, imamo funkciju koja nam služi kako bismo dobili trenutno vrijeme, odnosno datum sistema a to ostvarujemo slijedećim dijelom koda:

```
now = datetime.datetime.now()
year = now.year
month = now.month
day = now.day
```

7.4. Rezultati

Preciznost ovoga programa moguće je testirati usporedbom sa drugim podacima, po mogućnosti mjerenjima pozicije Sunca. U ovome radu za to su iskorišteni podatci iz astronomskog almanaha „The American Ephermis and Nautical Almanac“ za 1976. godinu. Pošto u toj knjizi nema podataka za azimut i elevaciju Sunca program je bio prilagođen tako da ispisuje deklinaciju i rektascenziju koju je izračunao. Također su, umjesto korištenja datetime metode ručno uneseni podaci o datumu. Uz to je podešena i geografska širina. Rezultati se mogu promotriti u donjoj tabeli:

Datum	18. 01. 1976.	04.03.1976.	04.07.1976.	31.10.1976.
„...Nautical Almanac“	19˚56'14.40'' 20˚45'24.2''	22˚59'21.40'' 06˚28'09.8	6˚52'48.32'' 22˚53'06.8''	18˚41'06.13'' -23˚06'13.2''
Izračunati podaci	20˚12'11'' 22˚36'18''	23˚57'16'' 07˚05'11''	7˚42'48'' 24˚31'00''	19˚47'09'' -26˚07'13''
Relativna pogreška [%]	1,33 0,73	4,20 8,71	2,42 7,15	5,89 -13,06

Tablica 3.3.1. Preciznost programa

Kao što možemo uočiti, pogreške su relativno velike. Uzroci toga bi mogli biti razni. Moguće je da je uzrok toga nedovoljna preciznost samih vrijednosti koje su bile računate unutar programa. Zbog relativno mnogo korištenih koraka čak i male netočnosti u podacima mogu uzrokovati veće razlike krajnjih vrijednosti. Također je moguće da je to uzrokovano nedovoljno točnim vrijednostima koje su bile zadane programu za računanje.

8. Zaključak

Kao što smo vidjeli, sustavi za praćenje Sunca su veoma korisni za povećavanje iskoristivosti fotonaponskih panela. Korištenje istih, relativno jednostavnih, sklopova daje mogućnost puno boljeg iskorištavanja energije Sunca.

Iz danih primjera možemo vidjeti da sustav za praćenje Sunca računanjem njegove pozicije u ovoj inačici nije dovoljno precizan. Iako bi kao takav svejedno davao značajno veću iskorištenost nego fiksno montiran fotonaponski panel pošto postoje bolja rješenja preporučam korištenje drugačijih sustava, kao što je sustav za praćenje Sunca pomoću senzora.

Sustav za praćenje Sunca pomoću senzora je precizniji, iako moramo biti oprezni da ne bi došlo do pogrešnih detekcija, što znači proučavati mjesto postavljanja toga sustava i prilagoditi ga ovisno o tomu.

Rasvjetni sustav modela TOTEM bi koristeći ovakav sustav postizao značajno bolju iskorištenost prirodnih resursa nego bez iste. Ovime se više naglašava mogućnost rasvjetnog stupa TOTEM da bude u potpunosti autonoman, tj. ovakav sustav TOTEM-u omogućava mnogo veću autonomnost, poto je količina dobivene energije iz sustava fotonaponskih panela značajno veća nego kada ovakvoga sustava ne bi bilo.

Sustav bi, uz nadogradnju, tj. spajanje na sustav za prikaz podataka također pružao mogućnost informiranja o trenutnom položaju Sunca, što bi se izvelo spajanjem više Arduino mikrokontrolera ili prevođenjem programa tako da se koristi na nekom drugačijem računalnom sustavu.

9. Literatura

Vladis Vujnović, *„Astronomija 1“*

http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html#5

ATMega328 datasheet

www.atmel.com/Images/doc8161.pdf

http://www.macslab.com/optsolar.html

http://www.energysavingtrust.org.uk/Generating-energy/Choosing-a-renewable-technology/Solar-panels-PV

http://docs.python.org/2/

http://docs.python.org/2/library/math.html

http://docs.python.org/2/library/datetime.html

http://arduino.cc/en/Reference/HomePage

http://arduino.cc/en/Reference/PulseIn

KORIŠTENI SOFTWARE:

Arduino IDE

http://arduino.cc/en/main/software

Python 2.7.2. IDE

http://www.python.org/download/releases/2.7.2/

Geogebra

http://www.geogebra.org/cms/en/